

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

Problema (3,5 puntos)

El monóxido de nitrógeno es un contaminante atmosférico que se genera, por ejemplo, en el funcionamiento de los motores de combustión de los automóviles a partir de la reacción que tiene lugar entre el nitrógeno y el oxígeno gaseosos. Si la constante de equilibrio K_c para la formación de monóxido de nitrógeno a partir de un mol de las correspondientes especies gaseosas es $8,8 \cdot 10^{-4}$ a 1927°C :

- Calcule la concentración en el equilibrio de cada una de las especies involucradas en dicha reacción, si se introducen en un reactor de 2 L de capacidad, 2 moles de nitrógeno gas y 1 mol de oxígeno gas y se calientan a 1927°C . (2 puntos)
- Calcule la entalpía de reacción asociada a este proceso e indique si la reacción es exotérmica o endotérmica conocido el valor de la constante de equilibrio K_c para dos temperaturas distintas, $8,8 \cdot 10^{-4}$ a 1927°C y 10^{-30} a 25°C . (1,5 puntos)

Datos: $R = 8,31 \text{ J/mol K}$

Cuestiones (6,5 puntos)

1. Razone si el pH de las siguientes disoluciones será mayor, menor o igual que siete: a) una disolución diluida de ácido nítrico; b) una disolución de nitrato sódico; c) una disolución de fluoruro cálcico. (1 punto)

2. Cuando se hacen reaccionar las especies CrCl_3 y KClO_3 en medio básico (hidróxido potásico), se obtienen como productos de reacción KCl , K_2CrO_4 y agua. Ajuste la reacción redox que tiene lugar aplicando el método del ion-electrón e indique, justificando su respuesta, cuál es el agente oxidante y reductor en esta reacción. (1,5 puntos)

3. Calcule el producto de solubilidad del hidróxido de cobre (II) si su solubilidad en agua es de $9,75 \cdot 10^{-6} \text{ g/L}$. Datos: masas atómicas, cobre = 63,5; oxígeno = 16; hidrógeno = 1. (1,5 puntos)

4. Formule el compuesto 2,2,3-trimetilhexano, formule y ajuste la reacción correspondiente a su combustión completa, así como dos compuestos que sean isómeros de él. (1 punto)

5. Dada la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HF}(\text{g})$, para la que $\Delta H = -536 \text{ kJ}$, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas razonando su respuesta: (1,5 puntos)

- La entalpía estándar de formación de HF es -268 kJ/mol .
- En el equilibrio, un aumento de la temperatura favorecerá la reacción inversa, aumentando las concentraciones de hidrógeno y flúor gaseosos.
- En el equilibrio, un aumento de la temperatura y la presión favorecerán la reacción directa aumentando la concentración de HF.
- Si se produce la reacción directa existe un aumento de la entropía del sistema.